DOKUMEN TEKNIS · ESTIMASI AWAL

Kebutuhan Infrastruktur MCS

MCS — Military Crime Superapps · Bidang Pidana Militer Kejaksaan Republik Indonesia

Versi 2.0 · November 2026 · Angka disusun dari asumsi dan perlu divalidasi dengan data riil Kejaksaan

1 Ringkasan

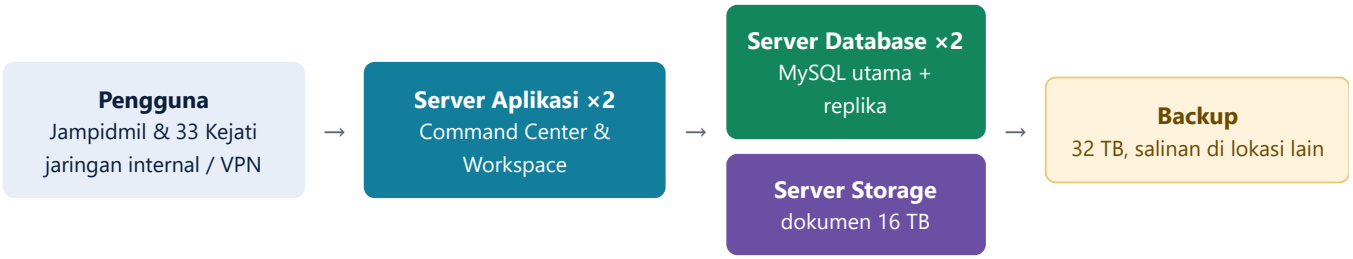
MCS digunakan oleh bidang Pidana Militer di Kejaksaan Agung (Jampidmil) dan 33 Kejaksaan Tinggi. Infrastruktur terdiri dari tiga kelompok server: **Aplikasi**, **Database**, dan **Storage**.

64 / 128
core CPU (minimum / rekomendasi)

MySQL
database utama + replika

16 TB
penyimpanan dokumen

32 TB
penyimpanan backup



2 Spesifikasi server

Server	Jumlah	Minimum (core / RAM)	Rekomendasi (core / RAM)	Disk	Fungsi
Aplikasi	2	16 core / 32 GB per server	32 core / 64 GB per server	500 GB SSD	Command Center & Workspace; dua server agar layanan tetap jalan bila satu bermasalah
Database (MySQL)	2	12 core / 64 GB per server	24 core / 128 GB per server	1 TB NVMe SSD (min.) · 2 TB (rek.), RAID 10	Data perkara, pengguna, log audit; server kedua sebagai replika
Storage	1	8 core / 32 GB	16 core / 64 GB	**16 TB** dokumen + **32 TB** backup	Penyimpanan berkas perkara (PDF, foto) dan backup
Total	**5**	**64 core / 224 GB**	**128 core / 448 GB**	**±3–5 TB SSD + 48 TB storage**	

Minimum cukup untuk ±400 pengguna (±100 bersamaan). **Rekomendasi** memberi ruang bila tingkat Kejari ikut menggunakan (hingga ±1.500 pengguna) dan untuk pertumbuhan 5 tahun. Server dapat berupa mesin virtual di infrastruktur Kejaksaan.

3 Dasar perhitungan

Asumsi	Nilai
Pengguna terdaftar	±400 (33 Kejati × ±8 orang + ±100 di Kejaksaan Agung); cadangan hingga ±1.500
Perkara baru per tahun	±5.000 (±4.500 perkara Oditurat, ±500 koneksitas) — perlu dikonfirmasi
Dokumen per perkara Oditurat	±40–80 MB (salinan BAP, dakwaan, tuntutan, putusan, foto barang bukti)
Dokumen per perkara koneksitas	±0,5–1 GB (BAP saksi & tersangka, berkas lengkap, audit kerugian, putusan, foto aset)
Pertumbuhan dokumen	±0,7 TB per tahun (scan standar hitam-putih/abu-abu, tanpa video)

Penyimpanan	Kapasitas	Keterangan
Dokumen	**16 TB**	Menampung dokumen baru ±10 tahun, revisi dokumen, dan migrasi perkara lama (±1–3 TB)
Backup	**32 TB**	2× kapasitas dokumen: backup harian + salinan berkala di lokasi lain
Database	1–2 TB SSD	Data perkara & log audit sangat kecil (±10 GB/tahun); sisanya ruang kerja & backup lokal

4 Jaringan, keamanan & backup

Jaringan	Akses hanya dari jaringan internal/VPN Kejaksaan. Setiap Kejati 10–20 Mbps; server pusat 100 Mbps – 1 Gbps.
Akses pengguna	Akun per orang dengan autentikasi dua faktor; hak akses berdasarkan peran dan wilayah Kejati.
Perlindungan data	Koneksi HTTPS; database dan dokumen terenkripsi; dokumen diberi watermark saat dibuka; log audit tidak dapat diubah.
Backup	Database: replikasi langsung + backup harian. Dokumen: backup harian bertahap + salinan mingguan di lokasi lain. Uji pemulihan minimal 2× setahun.

5 Perlu dikonfirmasi ke Kejaksaan

- Jumlah riil perkara per tahun (Oditurat & koneksitas) dan jumlah pengguna per Kejati.
- Dokumen yang wajib diunggah, standar scan, dan lama penyimpanan (retensi).
- Lokasi penempatan server dan infrastruktur yang sudah tersedia (VM, jaringan, backup).

Estimasi awal untuk perencanaan dan diskusi. Angka final ditetapkan setelah validasi bersama Bidang Pidana Militer dan unit TI Kejaksaan RI.